# Sistemas de Numeração

Prof MSc Marcos de Souza

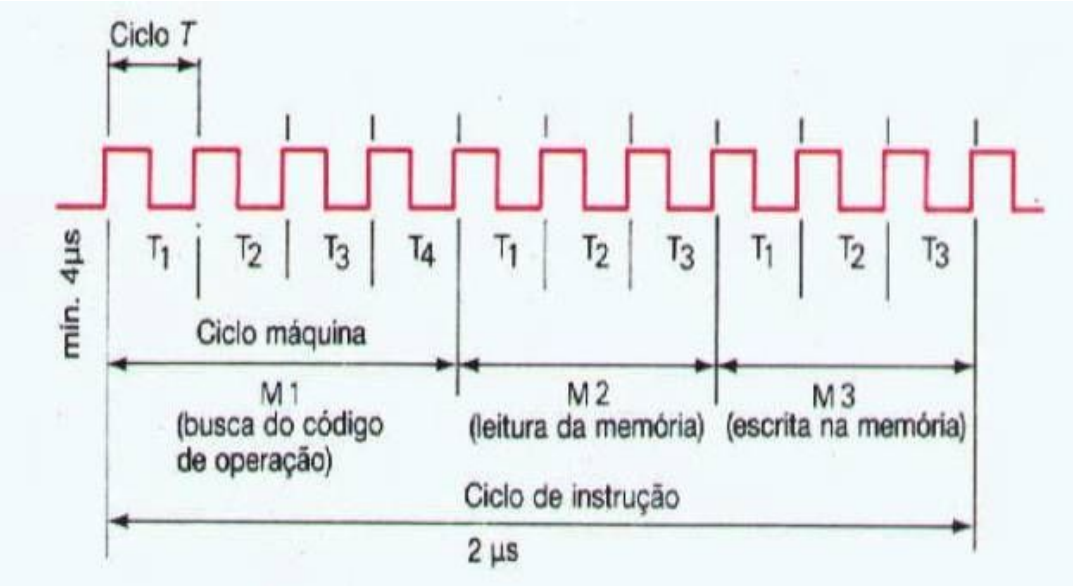
# Roteiro

- Funcionamento dos Processadores
- Sistema Binário
- Conversão de decimal para binário
- Conversão de palavras em binário

# Funcionamento dos Processadores

De forma sincronizada o clock mede a frequência com que as operações (cálculos numéricos) são realizadas. Sua unidade de medida é o Hertz (Hz).

Se um processador tiver uma frequência de 100 Hz, significa dizer que consegue executar 100 operações de ciclo de clock por segundo



# Evolução d processad

| PROCESSADOR | ANO | CLOCK (MHz) | TRANSISTORES | LARGURA DA PALA-VRA (bits) | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|
| 4004 | 1971 | 0,108 | 2.300 | 4 | Primeiro Microprocessador em um CI |
| 8008 | 1972 | 0,108 | 3.500 | 8 | Primeiro Microprocessador de 8 bits |
| 8080 | 1974 | 2 | 6.000 | 8 | Primeira CPU de uso geral em um só CI |
| 8086 | 1978 | 5 a 10 | 29.000 | 16 | Primeiro processador de 16 bits |
| 8088 | 1979 | 5 a 8 | 29.000 | 8/16 | Adaptação do 8086 para o IBM PC |
| 80286 | 1982 | 8 a 12 | 134.000 | 16 | CPU do PC-AT |
| 80386 | 1985 | 16 a 33 | 275.000 | 32 | Primeira CPU de 32 bits |
| 80486 | 1989 | 25-100 | 1,2 milhões | 32 | Primeira CPU com cache e co-processador aritmético embutidos. |
| Pentium | 1993 | 60-233 | 3,1 milhões | 32/64 | Tecnologia Pipeline e MMX nos clocks mais elevados. |
| Pentium PRO | 1995 | 150-200 | 5,5 milhões | 32/64 | Primeira CPU com dois níveis de cache |
| Pentium II | 1997 | 233-450 | 7,5 milhões | 32/64 | Tecnologia MMX somada a dois níveis de cache |
| Pentium III | 1999 | 650 a 1.400 | 9,5 milhões | 32/64 | Instruções específicas para imagens em 3D |
| Pentium IV | 2000 | 1.300 a 3.800 | 42 milhões | 32/64 | Hiperthreading |

# Sistemas Numéricos

**Não tem como fugir:**

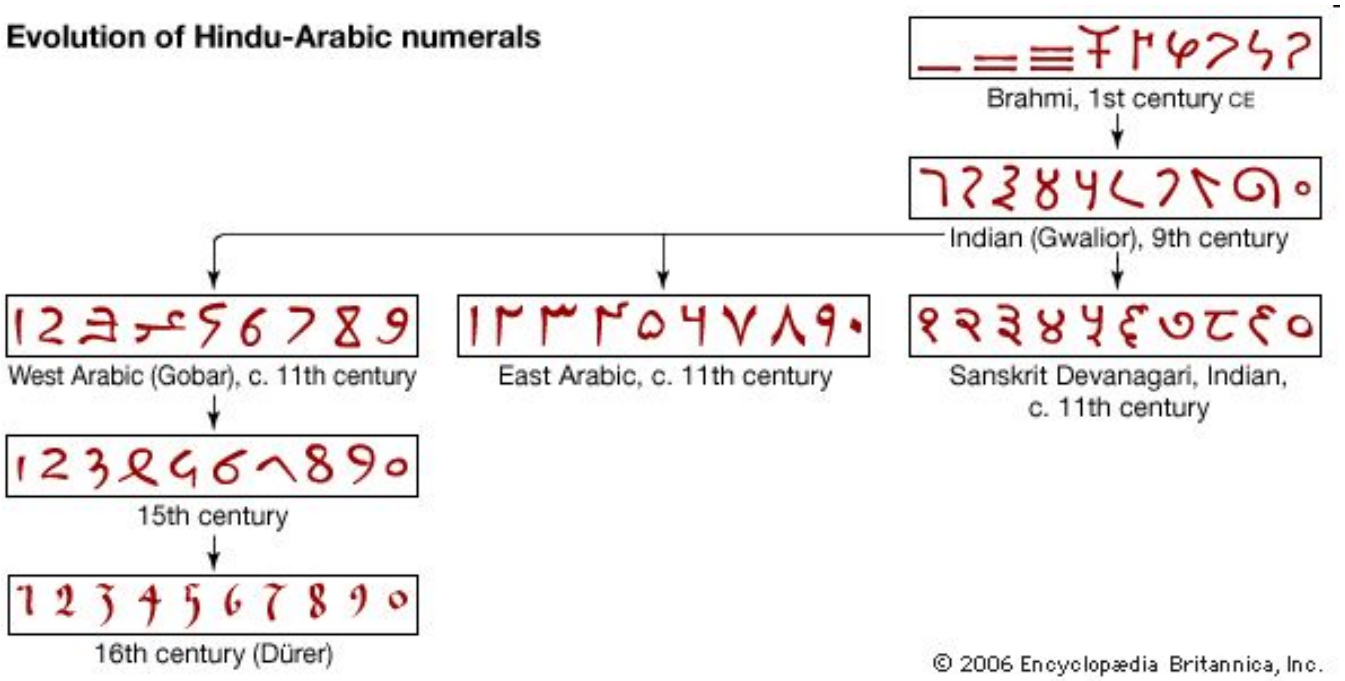
Matemática -> Computação

**Com Arquitetura de Computadores o sistema se torna o mesmo:**

Tudo depende em parte de sistemas matemáticos de estudo;

**Porém qual o método mais prático de contagem?**

# Evolução do Sistema Decimal



# Como os computadores funcionam

- Os computadores manipulam dados (sinais brutos e sem significado individual) para produzir informações.
- A conversão de dados em informações, e estas novamente em dados, é uma parte tão fundamental em relação ao que os computadores fazem que é preciso saber como a conversão ocorre para compreender como o computador funciona.
- Infelizmente os computadores não usam nosso sistema de numeração.

# Sistemas de Numeração

| Sistema | Base | Algarismos |
|---|---|---|
| Binário | 2 | 0,1 |
| Ternário | 3 | 0,1,2 |
| Octal | 8 | 0,1,2,3,4,5,6,7 |
| Decimal | 10 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Duodecimal | 12 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B |
| Hexadecimal | 16 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F |

# O Sistema Binário

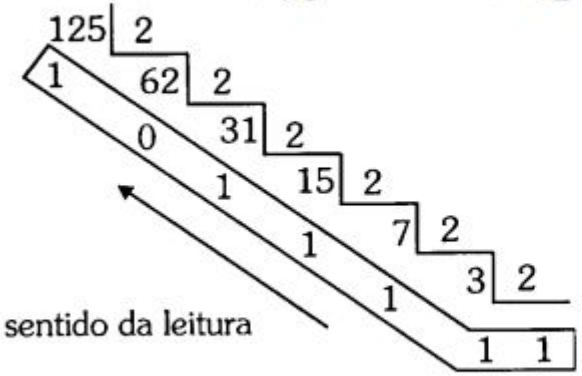
| bit | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidade | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 |
| base | 2^8 | 2^7 | 2^6 | 2^5 | 2^4 | 2^3 | 2^2 | 2^1 |

1 Byte = 8 bits
1 Kilobytes = 1024 bytes
1 Megabyte = 1024 Kilobytes
1 Gigabyte = 1024 Megabytes

Quantas fotos coloridas de 128x128 caberiam em um pendrive de 1Gb ?

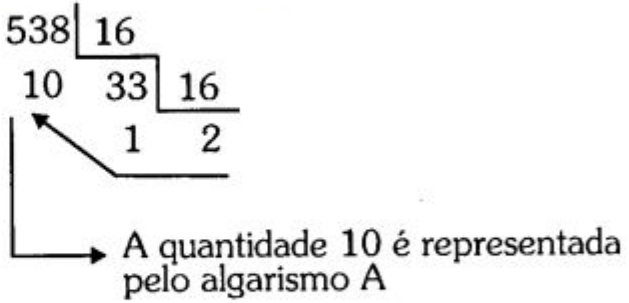
# Conversão de Bases

**Ex.:** $(125)_{10} = (?)_2$



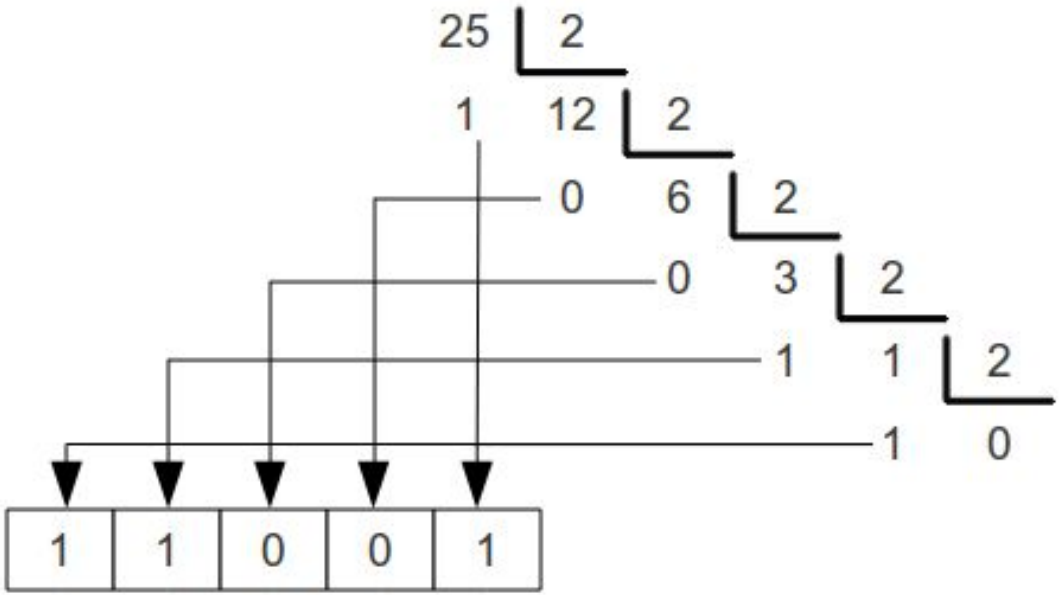

$(125)_{10} = (1111101)_2$

$(538)_{10} = (?)_{16}$




$(538)_{10} = (21A)_{16}$

# Conversão de Decimal para Binário



# Sistemas Numéricos

| Decimal | Binário | Octal | Hexadecimal |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 10 | 2 | 2 |
| 3 | 11 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 4 | 4 |
| 5 | 101 | 5 | 5 |
| 6 | 110 | 6 | 6 |
| 7 | 111 | 7 | 7 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 |
| 10 | 1010 | 12 | A |
| 11 | 1011 | 13 | B |
| 12 | 1100 | 14 | C |
| 13 | 1101 | 15 | D |
| 14 | 1110 | 16 | E |
| 15 | 1111 | 17 | F |
| . . . | . . . | . . . | . . . |

# Como os Computadores Tratam os números negativos

mantém-se os bits menos significativos da direita para a esquerda até à ocorrência do primeiro bit igual a 1 (inclusive), sendo os bits restantes complementados de 1 (invertido o valor).

# Números Negativos

Exemplo : (8 bits)

$00001100_2 = 12_{10}$

$11110100_{c2} = -12_{10}$

Exemplo : (8 bits)

$00101001_2 = 41_{10}$

$11010111_{c2} = -41_{10}$

# Conversão de Letras para Binário

- Para tratar sinais (incluindo as letras do alfabeto latino) foi criada a tabela ASCII (do inglês *American Standard Code for Information Interchange*; "Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação")

| Bin | Oct | Dec | Hex | Sinal |
|---|---|---|---|---|
| 0010 0000 | 040 | 32 | 20 | (espaço) |
| 0010 0001 | 041 | 33 | 21 | ! |
| 0010 0010 | 042 | 34 | 22 | " |
| 0010 0011 | 043 | 35 | 23 | # |
| 0010 0100 | 044 | 36 | 24 | $ |
| 0010 0101 | 045 | 37 | 25 | % |
| 0010 0110 | 046 | 38 | 26 | & |
| 0010 0111 | 047 | 39 | 27 | ' |
| 0010 1000 | 050 | 40 | 28 | ( |
| 0010 1001 | 051 | 41 | 29 | ) |
| 0010 1010 | 052 | 42 | 2A | * |
| 0010 1011 | 053 | 43 | 2B | + |
| 0010 1100 | 054 | 44 | 2C | , |
| 0010 1101 | 055 | 45 | 2D | - |

| Bin | Oct | Dec | Hex | Sinal |
|---|---|---|---|---|
| 0100 0000 | 100 | 64 | 40 | @ |
| 0100 0001 | 101 | 65 | 41 | A |
| 0100 0010 | 102 | 66 | 42 | B |
| 0100 0011 | 103 | 67 | 43 | C |
| 0100 0100 | 104 | 68 | 44 | D |
| 0100 0101 | 105 | 69 | 45 | E |
| 0100 0110 | 106 | 70 | 46 | F |
| 0100 0111 | 107 | 71 | 47 | G |
| 0100 1000 | 110 | 72 | 48 | H |
| 0100 1001 | 111 | 73 | 49 | I |
| 0100 1010 | 112 | 74 | 4A | J |
| 0100 1011 | 113 | 75 | 4B | K |
| 0100 1100 | 114 | 76 | 4C | L |
| 0100 1101 | 115 | 77 | 4D | M |

| Bin | Oct | Dec | Hex | Sinal |
|---|---|---|---|---|
| 0110 0000 | 140 | 96 | 60 | ` |
| 0110 0001 | 141 | 97 | 61 | a |
| 0110 0010 | 142 | 98 | 62 | b |
| 0110 0011 | 143 | 99 | 63 | c |
| 0110 0100 | 144 | 100 | 64 | d |
| 0110 0101 | 145 | 101 | 65 | e |
| 0110 0110 | 146 | 102 | 66 | f |
| 0110 0111 | 147 | 103 | 67 | g |
| 0110 1000 | 150 | 104 | 68 | h |
| 0110 1001 | 151 | 105 | 69 | i |
| 0110 1010 | 152 | 106 | 6A | j |
| 0110 1011 | 153 | 107 | 6B | k |
| 0110 1100 | 154 | 108 | 6C | l |
| 0110 1101 | 155 | 109 | 6D | m |

# Alguns Experimentos

1 - Utilize um conversor online de texto para binário e verifique quantos bytes (8 bits) contém o texto: “faculdade unit”;
2 - Em seguida crie um arquivo de texto simples e salve este conteúdo;
3 - verifique o tamanho do arquivo
4 - no linux o comando: “od -c -b nome_do_arquivo” irá exibir o conteúdo convertido em octadecimal (base 8)